

比较封闭形式 (1.6) 和 (1.7), 我们发现对于大的 n 有

$$L_n \sim \frac{1}{2}n^2, \\ Z_n \sim 2n^2;$$

所以用折线所能得到的区域是用直线所能得到的区域的大约四倍. (在以后的章节中, 我们将会讨论当 n 很大时怎样来分析整数函数的近似性状. 符号 “ $\sim$ ” 在 9.1 节中定义.)

1.3 约瑟夫问题 THE JOSEPHUS PROBLEM

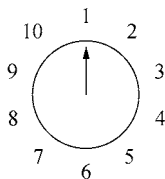
(Ahrens^[5, vol.2] 以及 Herstein 和 Kaplansky^[187] 讨论了这个问题的有趣历史. 约瑟夫本人^[197] 对此说得不够清晰.)

……, 因此他的故事留传了下来.

本章最后介绍的这个例子源于以夫拉维·约瑟夫 (他是一世纪时的著名历史学家) 命名的古老问题, 但稍有变化. 传说如果不是由于他的数学天赋, 约瑟夫不会活到出名的那一天. 在犹太罗马战争期间, 他们 41 名犹太反抗者困在了罗马人包围的洞穴中. 这些反抗者宁愿自杀也不愿被活捉, 于是决定围成一个圆圈, 并沿着圆圈每隔两个人杀死一个人, 直到剩下最后两个人为止. 但是, 约瑟夫和一个未被告发的同谋者不希望无谓地自杀, 于是他迅速计算出他和其朋友在这个险恶的圆圈中应该站的位置.

我们这个问题略有变化, 从围成标有记号 1 到 n 的圆圈的 n 个人开始, 每隔一个删去一个人, 直到只有一个人幸存下来. 例如 $n=10$ 的起始图形:

8



$n=0$ 的情形没有意义.

消去的顺序是 2, 4, 6, 8, 10, 3, 7, 1, 9, 于是 5 幸存下来. 问题: 确定幸存者的号码 $J(n)$.

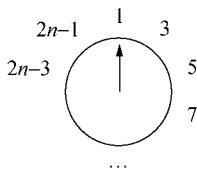
我们刚才看到 $J(10)=5$. 我们或许会猜想 n 为偶数时有 $J(n)=\frac{n}{2}$, $n=2$ 的情形支持这一猜想: $J(2)=1$. 但是其他几个小的情形打消了我们的这个念头, 这一猜想对 $n=4$ 和 $n=6$ 不成立.

n	1	2	3	4	5	6
$J(n)$	1	1	3	1	3	5

即便如此, 错误的猜想也并不意味着浪费时间, 因为它将我们吸引到了该问题中.

现在我们重新开始, 试试更好的猜想. 嗯……, $J(n)$ 看起来总是奇数. 事实上, 对此有一个好的解释: 绕这个圆走第一圈就消除了所有偶数号码. 此外, 如果 n 是偶数, 那么除了人数仅剩下一半且他们的号码有变化之外, 我们得到的是与一开始类似的情形.

所以我们假设一开始有 $2n$ 个人. 经过第一轮后剩下的是:



3号就是下一个要离开的人. 除了每个人的号码加倍并减去1之外, 这正像对 n 个人开始时的情形. 就是说

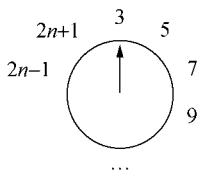
$$J(2n) = 2J(n) - 1, \quad n \geq 1.$$

现在可以快步过渡到大的 n . 例如, 我们知道有 $J(10) = 5$, 所以

$$J(20) = 2J(10) - 1 = 2 \times 5 - 1 = 9.$$

9 类似地有 $J(40) = 17$, 且我们可以推出 $J(5 \times 2^m) = 2^{m+1} + 1$.

对于奇数的情形, 结果又如何呢? 对于 $2n+1$ 个人, 显然标号为1的人恰好是在标号为 $2n$ 的人后面被删除, 剩下的是:



我们再次得到与有 n 个人开始时几乎相同的情形, 但是这一次他们的号码加倍并增加了1. 从而

$$J(2n+1) = 2J(n) + 1, \quad n \geq 1.$$

把这些方程和 $J(1) = 1$ 组合起来, 就给出在所有情形下定义 J 的递归式:

$$\begin{aligned} J(1) &= 1; \\ J(2n) &= 2J(n) - 1, \quad n \geq 1; \\ J(2n+1) &= 2J(n) + 1, \quad n \geq 1. \end{aligned} \quad (1.8)$$

这次不是由 $J(n-1)$ 得到 $J(n)$, 但这个递归式要“有效”得多, 因为每次用到它的时候, 它都要用一个因子2来缩减 n 或胜于此. 比方说, 我们可以仅用式 (1.8) 19次就能算出 $J(1000000)$. 但我们仍然要寻求一个封闭形式, 因为封闭形式计算起来更快, 也蕴涵更丰富的信息. 毕竟, 这是一个生死攸关的问题.

有了递归式, 我们可以对很小的值快速做出一张表. 我们似乎可以看出它的规律, 而且猜出问题的答案.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$J(n)$	1	1	3	1	3	5	7	1	3	5	7	9	11	13	15	1

找到啦! 看来似乎可以按照2的幂将表中的数据分组 (在表中用竖线分隔开), 在每一组的开始 $J(n)$ 总是等于1, 并且组里的数据每次递增2. 因此, 如果我们将 n 写成 $n = 2^m + l$ 的形式, 其中 2^m 是不超过 n 的2的最大幂, 而 l 则是剩下的数, 那么递归式的解看起来是

$$J(2^m + l) = 2l + 1, \quad m \geq 0, \quad 0 \leq l < 2^m. \quad (1.9)$$

(注意, 如果 $2^m \leq n < 2^{m+1}$, 则余下来的数 $l = n - 2^m$ 满足 $0 \leq l < 2^{m+1} - 2^m = 2^m$.)

10 现在必须给出式 (1.9) 的证明. 以往我们用的是归纳法, 这一次我们对 m 用归纳法. 当 $m = 0$ 时必定有 $l = 0$, 于是式 (1.9) 的基础就是 $J(1) = 1$, 此结论为真. 归纳证明分成两个

这是其中的巧妙之处: 我们有 $J(2n) = \text{newnumber}(J(n))$, 其中 $\text{newnumber}(k) = 2k - 1$.

奇数的情形? 嘿, 把我兄弟排除在外.

有一个更简单的方法! 关键的事实在于对所有 m 都有 $J(2^m)=1$, 而这可以由第一个方程 $J(2n)=2J(n)-1$ 立即推出. 故而我们知道, 每当 n 是2的幂时, 第一个人将幸存下来. 而在 $n=2^m+l$ 的一般情形下, 经过 l 次行刑后, 人数缩减成2的幂. 此时留下来的第一个人, 即幸存者, 是标号为 $2l+1$ 者.

部分, 按照 l 是偶数还是奇数而定. 如果 $m>0$ 且 $2^m+l=2n$, 那么 l 是偶数, 又根据式 (1.8) 和归纳假设, 有

$$J(2^m+l)=2J(2^{m-1}+l/2)-1=2(2l/2+1)-1=2l+1,$$

这恰好是我们想要的结果. 在 $2^m+l=2n+1$ 为奇数的情形, 有类似的证明成立. 我们或许还注意到, 式 (1.8) 蕴涵着关系式

$$J(2n+1)-J(2n)=2.$$

总之, 这就完成了归纳法, 也就证明了式 (1.9).

我们来举例说明式 (1.9), 计算 $J(100)$. 在这一情形下, 我们有 $100=2^6+36$, 故有 $J(100)=2\times 36+1=73$.

既然已经啃掉了硬骨头 (解决了该问题), 下面就来研究一个容易的问题: 问题的每一个解都可以加以推广, 使得它能应用于一类更为广泛的问题. 一旦掌握了一项技巧, 我们就应仔细琢磨看利用它可以走多远, 这是一件很有启发意义的事. 因此, 在本节剩下的部分, 我们要来讨论解 (1.9), 并且探讨递归式 (1.8) 的某些推广. 这些探讨将会揭示所有这类问题背后所隐藏的结构.

在我们的求解过程中, 2的幂起着重要的作用, 所以自然要来研究 n 和 $J(n)$ 的以2为基数的表示. 假设 n 的二进制展开式是

$$n=(b_mb_{m-1}\cdots b_1b_0)_2,$$

也就是说,

$$n=b_m2^m+b_{m-1}2^{m-1}+\cdots+b_12+b_0,$$

其中每个 b_i 为0或1, 而首位数字 b_m 是1. 注意 $n=2^m+l$, 我们依次就有

$$n=(1b_{m-1}b_{m-2}\cdots b_1b_0)_2,$$

$$l=(0b_{m-1}b_{m-2}\cdots b_1b_0)_2,$$

$$2l=(b_{m-1}b_{m-2}\cdots b_1b_00)_2,$$

$$2l+1=(b_{m-1}b_{m-2}\cdots b_1b_01)_2,$$

$$J(n)=(b_{m-1}b_{m-2}\cdots b_1b_0b_m)_2.$$

(最后一步由 $J(n)=2l+1$ 以及 $b_m=1$ 推出.) 我们就证明了

$$J((b_mb_{m-1}\cdots b_1b_0)_2)=(b_{m-1}\cdots b_1b_0b_m)_2. \quad (1.10) \quad \boxed{11}$$

用计算机程序设计的行话说就是, n 向左循环移动一位就得到 $J(n)$! 令人不可思议. 例如, 如果 $n=100=(1100100)_2$, 那么 $J(n)=J((1100100)_2)=(1001001)_2$, 它等于 $64+8+1=73$. 如果我们过去一直在用二进制进行计算, 也许就会立马发现这个模式.

如果我们从 n 开始, 并对函数 J 迭代 $m+1$ 次, 那么就做了 $m+1$ 次循环移位. 由于 n 是一个 $m+1$ 位的数, 因此我们或许会期待再次得到 n 来结束循环. 但是事实并不一定如此. 例如, 如果 $n=13$, 我们就有 $J((1101)_2)=(1011)_2$, 而此后却有 $J((1011)_2)=(111)_2$, 故而该过程中断. 当0成为首位时, 它就会消失掉. 实际上, 根据定义 $J(n)$ 必定总是 $\leq n$, 这是因为 $J(n)$ 是幸存者的号码; 于是, 如果 $J(n)<n$, 那么继续迭代下去永远也不可能回到 n .

(这里“迭代”就是把一个函数应用到自身.)

重复运用 J 就会得到一系列递减的值, 它们最终到达一个“不动点”, 在该点有 $J(n) = n$. 利用循环移位性质容易看出, 不动点将是: 对函数迭代足够多的次数总是会产生出全由1组成的形式, 它的值是 $2^{v(n)} - 1$, 其中 $v(n)$ 是 n 的二进制表示中1的个数. 于是, 由于 $v(13) = 3$, 我们有

$$\overbrace{J(J(\cdots J(13)\cdots))}^{2\text{个或者更多个}J} = 2^3 - 1 = 7.$$

类似地有

$$\overbrace{J(J(\cdots J((101101101101011)_2)\cdots))}^{8\text{个或者更多个}J} = 2^{10} - 1 = 1023.$$

结果令人称奇, 但正确无误.

让我们暂时回到第一个猜测: 当 n 为偶数时有 $J(n) = \frac{n}{2}$. 它在一般情形下显然并不成立, 不过现在我们可以确定它在什么情形下成立:

$$\begin{aligned} J(n) &= \frac{n}{2}, \\ 2l+1 &= (2^m + l)/2, \\ l &= \frac{1}{3}(2^m - 2). \end{aligned}$$

如果这个数 $l = \frac{1}{3}(2^m - 2)$ 是整数, 那么 $n = 2^m + l$ 就是一个解, 这是因为 l 小于 2^m . 不难验证,

12 当 m 为奇数时, $2^m - 2$ 是3的倍数, 但当 m 为偶数时则不然 (我们将在第4章里来研究这样的对象). 于是方程 $J(n) = \frac{n}{2}$ 有无穷多个解, 前面的几个解如下.

m	l	$n = 2^m + l$	$J(n) = 2l + 1 = n/2$	n (二进制)
1	0	2	1	10
3	2	10	5	1010
5	10	42	21	101010
7	42	170	85	10101010

注意最右列的形状. 这些是二进制数, 对它们向左循环移动一位与通常的向右移动一位 (减半), 会产生同样的结果.

好的, 我们非常了解函数 J 了, 下一步是对它加以推广. 如果我们的问题产生了与 (1.8) 有些相像的递归式 (不过有不同的常数), 将会发生什么? 此时我们或许还没有足够的运气猜出它的解, 因为解可能真的是稀奇古怪的. 引入常数 α 、 β 和 γ , 并力图对更加一般的递归式 (1.11) 求出一个封闭形式, 以此来研究这个问题.

$$\begin{aligned} f(1) &= \alpha; \\ f(2n) &= 2f(n) + \beta, \quad n \geq 1; \\ f(2n+1) &= 2f(n) + \gamma, \quad n \geq 1. \end{aligned} \tag{1.11}$$

足以令人奇怪的是, 如果 M 是一个 n ($n > 1$) 维紧的 C^∞ 流形, 那么存在从 M 到 $\mathbb{R}^{2n-v(n)}$ 的一个可微浸入, 但它不一定是到 $\mathbb{R}^{2n-v(n)-1}$ 的可微浸入. 我很好奇的是, 约瑟夫是否也是一位拓扑学者?

看起来像是天书.

(原来的递归式中有 $\alpha=1$ 、 $\beta=-1$ 以及 $\gamma=1$.) 从 $f(1)=\alpha$ 出发并按我们的思路做下去, 可以对小的 n 值构造出如下一般性的表:

n	$f(n)$
1	α
2	$2\alpha + \beta$
3	$2\alpha + \gamma$
4	$4\alpha + 3\beta$
5	$4\alpha + 2\beta + \gamma$
6	$4\alpha + \beta + 2\gamma$
7	$4\alpha + 3\gamma$
8	$8\alpha + 7\beta$
9	$8\alpha + 6\beta + \gamma$

(1.12)

看起来 α 的系数是不超过 n 的 2 的最大幂. 此外, 在 2 的幂之间, β 的系数递减 1 直到得到 0, 而 γ 的系数则从 0 开始递增 1. 于是, 如果把 $f(n)$ 对 α 、 β 和 γ 的依存关系分离开来, 我们就把它表示成形式

$$f(n) = A(n)\alpha + B(n)\beta + C(n)\gamma, \quad (1.13) \quad \boxed{13}$$

看起来有

$$\begin{aligned} A(n) &= 2^m; \\ B(n) &= 2^m - 1 - l; \\ C(n) &= l. \end{aligned} \quad (1.14)$$

请准备好, 我们要加快速度了, 下一部分是新内容.

如通常一样, 这里有 $n = 2^m + l$ 以及 $0 \leq l < 2^m$ ($n \geq 1$).

用归纳法证明 (1.13) 和 (1.14) 并不太困难, 但是计算比较麻烦且不能提供更多有用的信息. 幸而有一个更好的方法, 是通过选取特殊的值, 然后将它们组合起来. 我们考虑 $\alpha=1$, $\beta=\gamma=0$ 这一特殊情形来对此方法加以说明, 此时假设 $f(n)$ 等于 $A(n)$: 递归式 (1.11) 就变成

$$\begin{aligned} A(1) &= 1; \\ A(2n) &= 2A(n), \quad n \geq 1; \\ A(2n+1) &= 2A(n), \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

足以肯定的是, $A(2^m + l) = 2^m$ 为真 (对 m 用归纳法).

接下来, 我们反过来使用递归式 (1.11) 以及解 (1.13), 从一个简单的函数 $f(n)$ 出发, 并研究是否有任何常数 (α, β, γ) 能定义它. 比方说, 把常数函数 $f(n)=1$ 代入 (1.11) 得到

$$\begin{aligned} 1 &= \alpha; \\ 1 &= 2 \times 1 + \beta; \\ 1 &= 2 \times 1 + \gamma; \end{aligned}$$

绝妙的主意!

从而满足这些方程的值 $(\alpha, \beta, \gamma) = (1, -1, -1)$ 将给出 $A(n) - B(n) - C(n) = f(n) = 1$. 类似地, 我们可以代入 $f(n) = n$:

$$\begin{aligned} 1 &= \alpha; \\ 2n &= 2 \times n + \beta; \\ 2n+1 &= 2 \times n + \gamma. \end{aligned}$$

当 $\alpha = 1, \beta = 0$ 以及 $\gamma = 1$ 时, 这些方程对所有的 n 都成立, 所以不需要用归纳法来证明这些参数会给出 $f(n) = n$. 我们已经知道, $f(n) = n$ 是这种情形的解, 因为递归式 (1.11) 对每个 n 的值都唯一地定义 $f(n)$.

现在我们基本上完成了! 我们证明了, 在一般情形解递归式 (1.11) 时, 所得到的解 (1.13) 中的函数 $A(n)$ 、 $B(n)$ 和 $C(n)$ 满足方程

$$\begin{aligned} A(n) &= 2^m, \text{ 其中 } n = 2^m + l \text{ 且 } 0 \leq l < 2^m; \\ A(n) - B(n) - C(n) &= 1; \\ A(n) + C(n) &= n. \end{aligned}$$

14

我们在 (1.14) 中的猜想就立即被推出, 这是因为我们可以求解这些方程, 得到

$$C(n) = n - A(n) = l$$

以及

$$B(n) = A(n) - 1 - C(n) = 2^m - 1 - l.$$

这一做法描绘出对求解递归式有惊人效果的成套方法 (repertoire method). 首先我们来寻求一组已知其解的通用参数, 这会给我们一整套可以求解的特殊情形. 然后将特殊情形组合起来得到一般的情形. 有多少个独立的参数 (我们的例子中有三个, 即 α 、 β 和 γ) 就需要有多少个独立的特解. 习题16和习题20提供了更多这种成套解法的例子.

我们知道, 原来的约瑟夫递归式有个奇妙的解, 写成二进制就是:

$$J((b_m b_{m-1} \cdots b_1 b_0)_2) = (b_{m-1} \cdots b_1 b_0 b_m)_2, \text{ 其中 } b_m = 1.$$

推广的约瑟夫递归式是否也有这样奇妙的解呢?

的确如此, 为什么不呢? 如果令 $\beta_0 = \beta$ 以及 $\beta_1 = \gamma$, 那么我们可以把推广的递归式 (1.11) 改写成

$$\begin{aligned} f(1) &= \alpha; \\ f(2n+j) &= 2f(n) + \beta_j, \quad j = 0, 1, \quad n \geq 1. \end{aligned} \tag{1.15}$$

这个递归式按照二进制展开就是

$$\begin{aligned} f((b_m b_{m-1} \cdots b_1 b_0)_2) &= 2f((b_m b_{m-1} \cdots b_1)_2) + \beta_{b_0} \\ &= 4f((b_m b_{m-1} \cdots b_2)_2) + 2\beta_{b_1} + \beta_{b_0} \\ &\vdots \\ &= 2^m f((b_m)_2) + 2^{m-1} \beta_{b_{m-1}} + \cdots + 2\beta_{b_1} + \beta_{b_0} \\ &= 2^m \alpha + 2^{m-1} \beta_{b_{m-1}} + \cdots + 2\beta_{b_1} + \beta_{b_0}. \end{aligned}$$

要注意, 作者期待我们通过形象直观的实例体验出成套方法的思想, 而不是给我们一个无所不包的介绍. 这一方法运用于“线性的”递归式时最为成功, 这里线性的含义是, 它的解可以表示成任意参数与 n 的函数的乘积之和, 如同在 (1.13) 中那样. 等式 (1.13) 是其中的关键所在.

(“解除”等同于“摧毁”)

假设我们现在解除二进制表示, 允许任意的数字, 而不仅是数字0和1, 那么上述推导告诉我们

$$f((b_m b_{m-1} \cdots b_1 b_0)_2) = (\alpha \beta_{b_{m-1}} \beta_{b_{m-2}} \cdots \beta_{b_1} \beta_{b_0})_2. \quad (1.16)$$

很好. 如果把式(1.12)用另一种方式写成:

n	$f(n)$
1	α
2	$2\alpha + \beta$
3	$2\alpha + \gamma$
4	$4\alpha + 2\beta + \beta$
5	$4\alpha + 2\beta + \gamma$
6	$4\alpha + 2\gamma + \beta$
7	$4\alpha + 2\gamma + \gamma$

我想我得到它了:
 $A(n)$ 、 $B(n)$ 和 $C(n)$
 的二进制表示中, 1
 在不同的位置上.

15

我们就能更早些看到这种规律.

例如, 当 $n = 100 = (1100100)_2$ 时, 与前相同, 原来的约瑟夫值 $\alpha = 1$ 、 $\beta = -1$ 和 $\gamma = 1$ 给出

$$\begin{aligned} n &= (1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0)_2 = 100 \\ f(n) &= (1 \quad 1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \quad -1 \quad -1)_2 \\ &= +64 \quad +32 \quad -16 \quad -8 \quad +4 \quad -2 \quad -1 = 73 \end{aligned}$$

由于在 n 的二进制表示中每一块二进制数字 $(10 \cdots 00)_2$ 都被变换成

$$(1-1 \cdots -1-1)_2 = (00 \cdots 01)_2,$$

因而这就推出循环移位性质.

所以, 改变表示法使得我们对于一般的递归式(1.15)给出了紧凑的解(1.16). 如果真

的不受限制, 我们现在就可以进一步加以推广. 递归式

$$f(j) = \alpha_j, \quad 1 \leq j < d; \quad (1.17)$$

$$f(dn + j) = cf(n) + \beta_j, \quad 0 \leq j < d, \quad n \geq 1$$

与上一个递归式是相同的, 除了这里是从基数为 d 的数着手, 而产生的值是用基数 c 表示之外. 这就是说, 它有变动基数的解

$$f((b_m b_{m-1} \cdots b_1 b_0)_d) = (\alpha_{b_m} \beta_{b_{m-1}} \beta_{b_{m-2}} \cdots \beta_{b_1} \beta_{b_0})_c. \quad (1.18)$$

例如, 假设凑巧, 给定递归式

$$f(1) = 34;$$

$$f(2) = 5;$$

$$f(3n) = 10f(n) + 76, \quad n \geq 1;$$

$$f(3n+1) = 10f(n) - 2, \quad n \geq 1;$$

$$f(3n+2) = 10f(n) + 8, \quad n \geq 1;$$

“有两种推广. 一种没有什么价值, 另一种则是有价值的. 没什么思想、仅凭唬人的专门术语做推广是很容易做到的. 颇为困难的是从若干好的素材中提取出一份精致凝练的精品.”

——波利亚^[297]

并假设我们要计算 $f(19)$. 这里, 有 $d=3$ 以及 $c=10$. 现在有 $19=(201)_3$, 而变动基数的解告诉我们, 需要做从基数3到基数10的逐位数字替换. 故而首位数字2变为5, 而0和1分别变成76和-2, 这就给出

$$f(19) = f((201)_3) = (5 \ 76 \ -2)_{10} = 1258,$$

这就是我们的答案.

16

于是, 约瑟夫以及犹太罗马战争把我们引向了某种有趣的一般递归式.

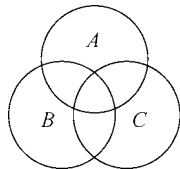
这次似乎是坏运当头.

一般来说, 我反对再次发生 (recurrence) 战争.

习题

热身题

- 所有的马都有同样的颜色, 我们可以对给定集中的马匹数量运用归纳法来证明之. 理由就是: “如果恰有一匹马, 那么它与它自身有相同的颜色, 故而基础是显然的. 根据归纳法的步骤, 假设有 n 匹马, 标号从1到 n . 根据归纳假设, 标号从1直到 $n-1$ 的马都有同样的颜色, 类似地, 标号从2直到 n 的马也有同样的颜色. 但是, 处于中间位置标号从2直到 $n-1$ 的马, 当它们在不同的马群中时不可能改变颜色, 因为这些是马, 而不是变色龙. 故而依据传递性可知, 标号从1直到 n 的马也必定有同样的颜色, 于是全部 n 匹马都有同样的颜色. 证毕.” 如果这一推理有误, 那么错在哪儿?
- 把有 n 个圆盘的塔从左边的桩柱A移动到右边的桩柱B, 不允许在A和B之间直接移动, 求最短的移动序列. (每一次移动都必须是移动到中间的桩柱或者从中间的桩柱移出. 像通常一样, 较大的圆盘永远不能放在较小圆盘的上面.)
- 证明, 在上一题限制下的移动过程中, 实际上, 我们会在3根桩柱上都遇到 n 个圆盘的每一种正确的叠放.
- 是否存在 n 个圆盘在3根桩柱上的某种开始叠放或结束叠放, 使得按照卢卡斯原来的规则, 需要多于 $2^n - 1$ 次的移动?
- 由3个重叠的圆做成的维恩图常用来描述与3个给定集合有关的8个可能的子集:



由4个给定集合给出的16种可能的子集能否用4个重叠的圆来描述?

- 平面上由 n 条直线定义的某些区域是无界的, 而另一些区域则是有界的. 有界区域的最大个数是多少?
- 设 $H(n) = J(n+1) - J(n)$. 方程 (1.8) 告诉我们有 $H(2n) = 2$, 而对 $n \geq 1$ 有

$$H(2n+1) = J(2n+2) - J(2n+1) = (2J(n+1) - 1) - (2J(n) + 1) = 2H(n) - 2.$$

于是, 看起来有可能通过对 n 用归纳法, 证明对所有 n 都有 $H(n) = 2$. 这里什么地方有错?

请完成各章的热身题!

——作者